

Impedancia

La resistencia generalizada: qué le opone un circuito a la corriente alterna.

DURACIÓN 3 clases

REQUISITOS Suma de senoidales

Bobinas y capacitores en alterna

En continua una bobina es un cable y un capacitor un circuito abierto. En alterna los dos se oponen al paso de la corriente, pero de un modo distinto al de una resistencia: **no disipan energía, la almacenan y la devuelven.**

Esa oposición se llama **reactancia**, se mide en ohm y depende de la frecuencia.

Reactancia inductiva:

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

Crece con la frecuencia. La bobina se opone a los cambios de corriente, así que cuanto más rápido cambia, más se opone. En continua ($f = 0$) vale cero: es un cable.

Reactancia capacitiva:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

Baja con la frecuencia. En continua es infinita: circuito abierto. Es justo lo contrario de la bobina, y ese contraste es lo que hace posible la resonancia.

Los desfases

Esta es la parte que hay que tener en la punta de la lengua:

COMPONENTE	RELACIÓN ENTRE V E I
Resistencia	en fase
Bobina	la tensión adelanta 90° a la corriente
Capacitor	la corriente adelanta 90° a la tensión

Hay una regla mnemotécnica que se usa en todos lados: **ELI the ICE man**. En la bobina (L), E va antes que I. En el capacitor (C), I va antes que E.

La impedancia

Como la resistencia y las reactancias están desfasadas 90° entre sí, **no se suman a lo bruto**: se suman como vectores, igual que las senoides del apunte anterior.

Ahí es donde entran los números complejos, que no son más que la notación cómoda para esa suma:

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

La parte real es la resistiva y la imaginaria la reactiva. La j delante marca los 90° .

En **forma polar**, que es la que sirve para dividir:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad \varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R}$$

Y la ley de Ohm sigue valiendo, ahora con complejos:

$$\bar{V} = \bar{I} \cdot \bar{Z}$$

Todo lo que aprendiste en las unidades 1 y 2 —serie, paralelo, mallas, nudos, Thévenin— **sigue funcionando igual**, cambiando resistencias por impedancias y números reales por complejos. No hay teoría nueva: hay aritmética nueva.

El triángulo de impedancias

Si dibujás R en el eje horizontal y X en el vertical, Z es la hipotenusa. Ese dibujo resume todo:

- El **módulo** sale de Pitágoras.
- El **ángulo** sale de la tangente.
- Si X es positiva el triángulo apunta para arriba: **inductivo**.
- Si es negativa apunta para abajo: **capacitivo**.
- Si X es cero el triángulo se aplasta: **resistivo puro**.

Probalo

Cambiá entre serie y paralelo, movele los valores y mirá el triángulo y el diagrama fasorial.



IMPEDANCIA

SERIE

PARALELO

R L C F
 30 Ω 100 mH 0 μ F 50 Hz

IMPEDANCIA **43,4 Ω** $\angle$ 46,3°

Forma binómica 30,0 Ω + j31,4 Ω

Forma polar 43,4 Ω $\angle$ 46,3°

Reactancia inductiva 31,4 Ω

Reactancia capacitiva —

Factor de potencia 0,691

Circuito inductivo. La tensión adelanta a la corriente. Predomina la bobina.

TRIÁNGULO DE IMPEDANCIAS

R en el eje horizontal, la reactancia neta en el vertical, y Z es la hipotenusa. Por eso el módulo sale de Pitágoras y el ángulo de la tangente.

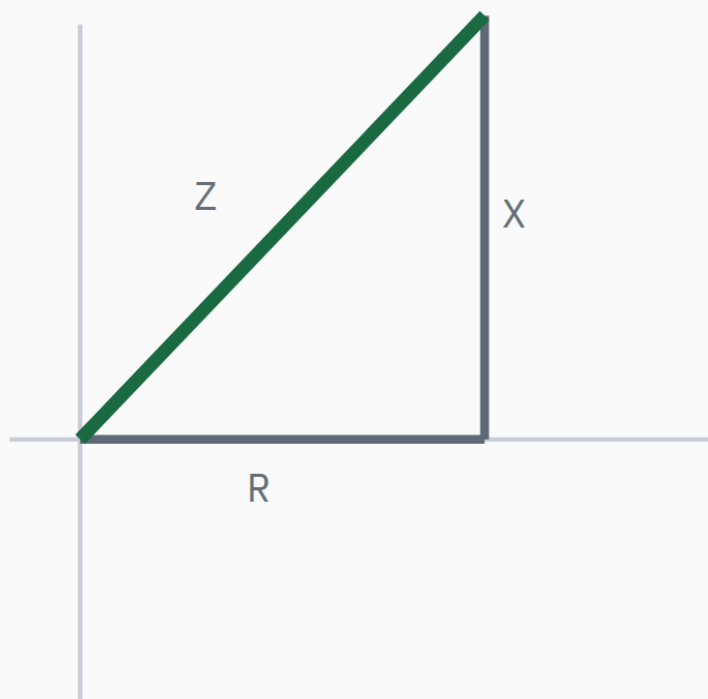
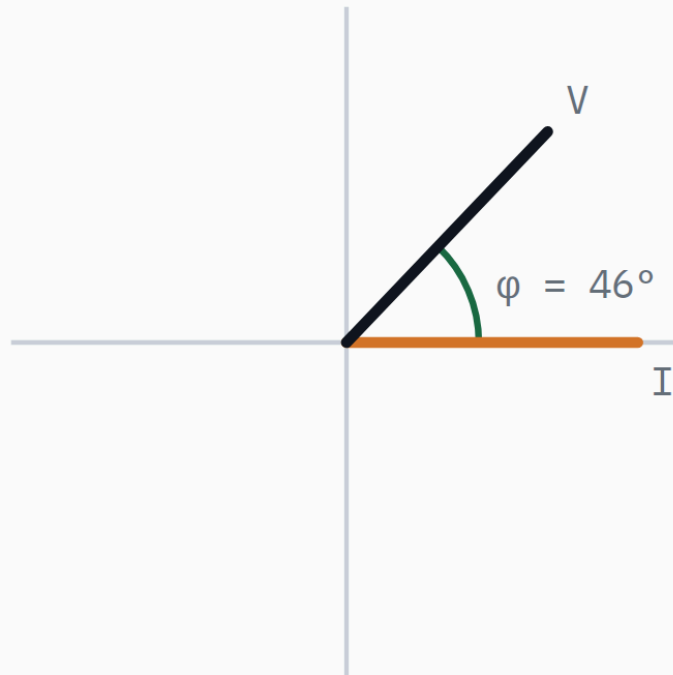


DIAGRAMA FASORIAL DE TENSIÓN Y CORRIENTE



IMPEDANCIA

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/13-impedancia/



Probá esto: dejá R y L fijos y subí la frecuencia. Mirá cómo el triángulo se va parando y el circuito se vuelve cada vez más inductivo. Ahora poné L en cero y metele C : pasa lo contrario.

En serie y en paralelo

En serie las impedancias se suman, igual que las resistencias:

$$Z = Z_1 + Z_2 + \dots$$

En paralelo se suman las admitancias, que son las inversas:

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots$$

La cuenta es la misma de la unidad 1; lo que cambia es que ahora hay que dividir números complejos, que se hace multiplicando arriba y abajo por el conjugado del denominador.

Ojo con el paralelo. En continua, el paralelo de dos resistencias siempre da menos que la menor. Con impedancias eso **deja de ser cierto**: una bobina y un capacitor en paralelo pueden dar una impedancia enorme, mayor que las dos. Es el circuito tanque, y lo vemos en el apunte de resonancia.

Errores frecuentes

1. **Sumar R y X directamente.** $30\ \Omega$ de resistencia con $40\ \Omega$ de reactancia dan $50\ \Omega$ de impedancia, no 70.
2. **Olvidar el signo de X_C .** La reactancia capacitiva entra restando.
3. **Usar valores de pico donde van eficaces,** o mezclarlos.
4. **Aplicar la fórmula de serie en un circuito paralelo.** El triángulo de impedancias sirve para el serie; en paralelo hay que trabajar con admitancias.

Para practicar

1. $R = 30\ \Omega$ y $L = 100\text{ mH}$ a 50 Hz . Calculá X_L , $|Z|$ y ϕ a mano, y verificá.
2. ¿Qué capacidad hay que poner en serie con esa bobina para que el circuito quede resistivo puro a 50 Hz ?
3. Un R-C serie con $R = 100\ \Omega$ y $C = 10\ \mu\text{F}$. ¿A qué frecuencia el desfase es de -45° ? ¿Qué tiene de particular esa frecuencia?
4. Con 220 V aplicados al circuito del punto 1, ¿cuánta corriente circula?